# Guide de Configuration Windows : WSL 2 & Visual Studio Code

**HAX712X — Développement Logiciel (M1 SSD)**

Bensaid Bilel

2026-09-01

## Table des matières

1 Pourquoi un environnement Unix en Master SSD ? 1

2 Étape 1 : Installation de WSL 2 et d'Ubuntu 2

3 Étape 2 : La règle d'or du système de fichiers 2
3.1 La bonne pratique : travaillez dans votre espace personnel Linux . . . . . 2

4 Étape 3 : Coder avec une interface graphique moderne (VS Code) 3
4.1 Procédure de configuration . . . . . 3

5 Étape 4 : Préparation de l'outillage Python dans Ubuntu 3

6 Résumé des commandes de lancement quotidien 4

## 1 Pourquoi un environnement Unix en Master SSD ?

Tous les outils industriels modernes de calcul scientifique, de traitement de données et d'ingénierie logicielle (Bash, Git, environnements virtuels Python, suites de tests `pytest`, déploiement d'applications) sont nativement conçus pour fonctionner sur des systèmes d'exploitation de type **Unix** (Linux, macOS).

L'exécution native sous l'invite de commande Windows classique (`cmd.exe` ou `PowerShell`) engendre des dysfonctionnements récurrents : * Problèmes d'encodage de caractères (UTF-8 vs Windows-1252). * Incompatibilités des séparateurs de chemins (\ vs /). * Absence de gestion des permissions d'exécution de fichiers (`chmod`). * Lenteurs et plantages sur certains modules de calcul distribué (`multiprocessing`).

Pour travailler dans les mêmes conditions que sur les machines des salles de TP ou sur macOS, les étudiants disposant d'un PC sous Windows doivent installer **WSL 2** (*Windows Subsystem for Linux*).

---

## 2 Étape 1 : Installation de WSL 2 et d'Ubuntu

L'installation moderne de Linux sous Windows 10 et 11 s'effectue en une commande unique :

1. Cliquez sur le menu Démarrer, tapez **PowerShell**, faites un clic droit et choisissez « **Exécuter en tant qu'administrateur** ».
2. Tapez la commande suivante :
   ```
   wsl --install
   ```
3. Cette commande télécharge et installe le noyau Linux officiel de Microsoft ainsi que la distribution **Ubuntu**.
4. **Redémarrez votre ordinateur** dès que PowerShell vous y invite.
5. Au redémarrage, une fenêtre de terminal Ubuntu s'ouvre automatiquement. Elle vous demandera :
   - Un identifiant d'utilisateur (*username*, en minuscules, sans espace ni accent).
   - Un mot de passe (les caractères ne s'affichent pas lors de la saisie, ce qui est normal sous Unix).

---

## 3 Étape 2 : La règle d'or du système de fichiers

⚠ Erreur critique à éviter : ne travaillez jamais dans `/mnt/c/` !

Certains tutoriels suggèrent de cloner vos dépôts dans `/mnt/c/...` pour retrouver vos fichiers dans l'explorateur Windows classique. **C'est une très mauvaise pratique technique.**

- `/mnt/c/` correspond au disque dur physique Windows (format NTFS).
- Lorsque les outils Linux accèdent à `/mnt/c/`, chaque opération disque traverse une passerelle de conversion réseau interne (protocole 9P).
- **Conséquence :** les opérations sur des milliers de petits fichiers (dépôt Git, environnement virtuel Python `.venv`, exécution de `pytest`) sont **10 à 20 fois plus lentes**, et les permissions d'exécution (`chmod +x`) ne sont pas conservées.

### 3.1 La bonne pratique : travaillez dans votre espace personnel Linux

Toutes vos activités de cours, projets, clones Git et bibliothèques doivent résider dans votre dossier personnel Ubuntu (`/home/<votre_nom>/`, abrégé par le tilde `~`) :

```
# Se placer dans son répertoire personnel Linux
cd ~

# Créer un dossier pour l'UE et y entrer
mkdir -p dev_logiciel
cd dev_logiciel

# Vérifier son emplacement absolu
pwd
# La sortie doit afficher : /home/<votre_nom>/dev_logiciel
```

# 4 Étape 3 : Coder avec une interface graphique moderne (VS Code)

Travailler sous Linux ne signifie pas devoir éditer son code en ligne de commande avec `nano` ou `vim`. Vous disposez de l'interface graphique complète de **Visual Studio Code** connectée de manière transparente à Ubuntu.

## 4.1 Procédure de configuration

1. Installez **Visual Studio Code** sous Windows depuis le site officiel : https://code.visualstudio.com/.
2. Ouvrez VS Code sous Windows, rendez-vous dans l'onglet des extensions (`Ctrl + Maj + X`) et installez l'extension officielle :
   — **WSL** (éditée par Microsoft).
3. Ouvrez votre terminal **Ubuntu** (accessible depuis le menu Démarrer de Windows).
4. Déplacez-vous dans votre dossier de travail et lancez VS Code directement depuis Linux :
   ```
   cd ~/dev_logiciel
   code .
   ```
5. Au premier lancement, un petit serveur VS Code s'installe dans Ubuntu. La fenêtre s'ouvre alors sous Windows :
   — En bas à gauche, une étiquette bleue affiche : `WSL: Ubuntu`.
   — L'interface graphique, la souris, les onglets et les thèmes tournent sous Windows.
   — Le terminal intégré (`Ctrl + ~`), Git, Python et les extensions tournent nativement sous Linux à pleine vitesse.

> Accéder visuellement aux fichiers depuis Windows
>
> Si vous avez besoin d'ouvrir votre dossier Linux dans l'explorateur de fichiers Windows (pour glisser une image ou visualiser un document), tapez simplement dans votre terminal Ubuntu :
>
> ```
> explorer.exe .
> ```
>
> Windows ouvrira une fenêtre pointant sur le chemin réseau sécurisé `\\wsl$\Ubuntu\home\...`.

# 5 Étape 4 : Préparation de l'outillage Python dans Ubuntu

Une fois votre terminal Ubuntu ouvert, initialisez les outils nécessaires pour le semestre en exécutant les commandes suivantes :

```
# 1. Mise à jour des dépôts logiciels
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 2. Installation de Git, Python 3, de l'outil d'environnements virtuels et de pip
sudo apt install -y git python3 python3-venv python3-pip

# 3. Vérification des versions installées
python3 --version
git --version
```

---

## 6 Résumé des commandes de lancement quotidien

Pour reprendre votre travail lors de chaque séance :

1. Ouvrez le terminal **Ubuntu** depuis le menu Démarrer.
2. Allez dans votre dossier de projet :
   ```
   cd ~/dev_logiciel/pyarena
   ```
3. Lancez VS Code connecté à l'environnement :
   ```
   code .
   ```
4. Utilisez le terminal intégré de VS Code (`Ctrl + ~`) pour exécuter vos commandes Linux, lancer vos tests `pytest` et vos applications `streamlit`.